

Cuestión 6 · Sistema neumático

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- a. Calcule el diámetro de un cilindro para producir un trabajo de **375 J** sabiendo que la presión del aire es **7 bar** ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2$), la resistencia del muelle es **425 N**, la carrera es **80 mm** y el rendimiento de la compresión es del **85 %**. (1 punto)
- b. ¿Qué elementos contiene una unidad de mantenimiento de un circuito neumático? Dibuje su símbolo y explique su función. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicamos $T = F \cdot d$ para hallar la fuerza necesaria, le sumamos la del muelle, corregimos por el rendimiento y usamos $P = F/S$ con $S = \pi R^2$ para el diámetro. En b) repasamos la **unidad de mantenimiento (FRL)**: filtro, regulador y lubricador.

a) Diámetro del cilindro

Fuerza para el trabajo pedido (carrera $d = 0,08 \text{ m}$):

$$F = \frac{T}{d} = \frac{375}{0,08} = 4687,5 \text{ N}$$

Sumamos la resistencia del muelle y corregimos por el rendimiento:

$$F_{total} = \frac{4687,5 + 425}{0,85} = \frac{5112,5}{0,85} = 6014,71 \text{ N}$$

Sección necesaria y diámetro ($P = 7 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$):

$$S = \frac{F_{total}}{P} = \frac{6014,71}{7 \cdot 10^5} = 8,59 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

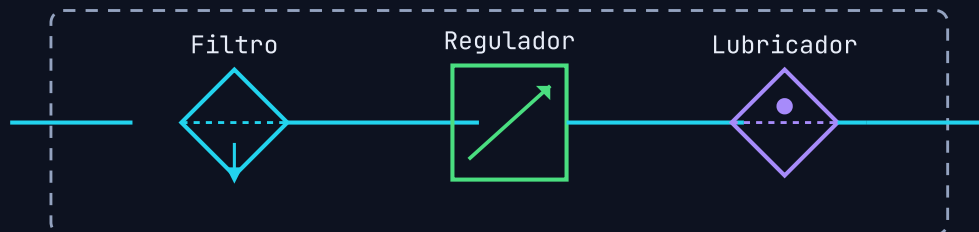
$$S = \pi R^2 \Rightarrow R = \sqrt{\frac{S}{\pi}} = 0,052 \text{ m} \Rightarrow \varnothing = 2R \approx 104 \text{ mm}$$

Diámetro $\varnothing \approx 104 \text{ mm}$.

b) Unidad de mantenimiento (FRL)

La unidad de mantenimiento acondiciona el aire comprimido antes de usarlo. Consta de tres elementos:

- **Filtro:** retiene las impurezas que arrastra el aire (polvo, humedad, restos de óxido).
- **Regulador de presión:** mantiene el aire a una **presión constante** aunque varíe la de la red.
- **Lubricador:** añade una fina niebla de aceite que lubrica las partes móviles, reduciendo fricción y desgaste.



Símbolo de la unidad de mantenimiento: filtro + regulador + lubricador (encerrados en el recuadro de trazos).